CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE P4-P5
ASPECTS ONDULATOIRE ET CORPUSCULAIRE DE LA LUMIÈRE – DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

Correction de l'exercice 1 : Sources, récepteurs et propagation de la lumière

1) Sources primaires : le Soleil, une lampe allumée, une bougie allumée, une luciole. Sources secondaires : la Lune, un écran de cinéma, un miroir éclairé.

2) Naturels : l'œil, les végétaux chlorophylliens. Artificiels : la pellicule photographique, la photopile, la photorésistance.

3) Dans le vide et dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite.

4) Un rayon lumineux est le trajet suivi par la lumière, représenté par une droite fléchée ; un faisceau est un ensemble de rayons issus d'une même source. Faisceaux parallèles (cylindriques), divergents et convergents.

5) La lumière se propageant en ligne droite, le poteau opaque arrête les rayons : la zone située derrière lui n'en reçoit pas : c'est l'ombre portée.

Correction de l'exercice 2 : Ondes et phénomènes ondulatoires

A. 1. longueur d'onde (ou période spatiale) ; 2. perturbation (énergie) … matière ; 3. petite taille, sa propagation est modifiée : c'est le phénomène de diffraction.
B. 1. a) $\lambda = CT = 8 \times 0{,}01 = 0{,}08$ m ; 2. a) incident ; 3. a) $\lambda = C \times T$; 4. b) $i = r$; 5. a) $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; 6. a) $d = k\lambda$; 7. c) $d = \frac{2k+1}{2}\lambda$.
C. **Faux** : la fréquence est conservée mais la célérité change, donc la longueur d'onde change ($\lambda = c/f$).

Correction de l'exercice 3 : Réfraction de l'air dans le verre

1) Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence ; $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

2) $\sin i_2 = \dfrac{1 \times \sin 30^\circ}{1{,}5} = \dfrac{0{,}5}{1{,}5} \approx 0{,}333$; $i_2 \approx 19{,}5^\circ$.

3) Il se rapproche de la normale ($i_2 < i_1$) car il passe dans un milieu plus réfringent ($n_2 > n_1$).

4) $\sin i_\ell = \dfrac{n_{\text{air}}}{n_{\text{verre}}} = \dfrac{1}{1{,}5}$; angle limite $\approx 41{,}8^\circ$. Au-delà, la lumière est entièrement réfléchie : c'est la **réflexion totale**, utilisée dans les fibres optiques (et les prismes à réflexion totale).

Correction de l'exercice 4 : Les fentes d'Young

1) On observe des bandes alternativement brillantes et sombres, équidistantes et parallèles aux fentes : ce sont des franges d'**interférences**.

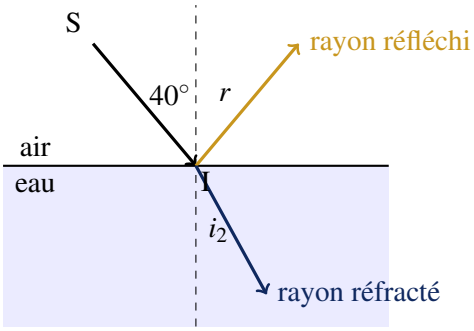
2) Pour obtenir des sources **cohérentes** : de même fréquence (synchrones), présentant une différence de phase constante. Deux sources indépendantes ne le sont pas.

3) $i = \dfrac{600 \times 10^{-9} \times 2}{1 \times 10^{-3}} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ m $= 1{,}2$ mm.

4) La nature **ondulatoire** de la lumière.

Correction de l'exercice 5 : Réflexion et réfraction air-eau

1) Schéma : surface de séparation horizontale, normale en I, rayon incident SI dans l'air faisant 40° avec la normale.



2) Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence ; l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

3) $r = i_1 = 40°$.

4) Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence ; $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

5) $\sin i_2 = \dfrac{\sin 40°}{1{,}33} = \dfrac{0{,}643}{1{,}33} \approx 0{,}483$; $i_2 \approx 28{,}9°$.

6) Pour $i_1 \to 90°$: $\sin i_2 = \dfrac{1}{1{,}33} \approx 0{,}752$; $i_{2\,\max} \approx 48{,}8°$ (angle limite de réfraction).

Correction de l'exercice 6 : Vitesse de la lumière

1) $t = \dfrac{1{,}5 \times 10^{11}}{3 \times 10^{8}} = 500$ s (environ 8 min 20 s).

2) 1 a.l. $= 3 \times 10^{8} \times 365{,}25 \times 24 \times 3\,600 \approx 9{,}47 \times 10^{15}$ m.

3) Eau : $v = \dfrac{3 \times 10^{8}}{1{,}33} \approx 2{,}26 \times 10^{8}$ m/s ; verre : $v = \dfrac{3 \times 10^{8}}{1{,}5} = 2 \times 10^{8}$ m/s.

4) La fréquence ne change pas (elle est imposée par la source) ; la longueur d'onde diminue car la vitesse diminue ($\lambda = v/f$).

LN_EDUCATION